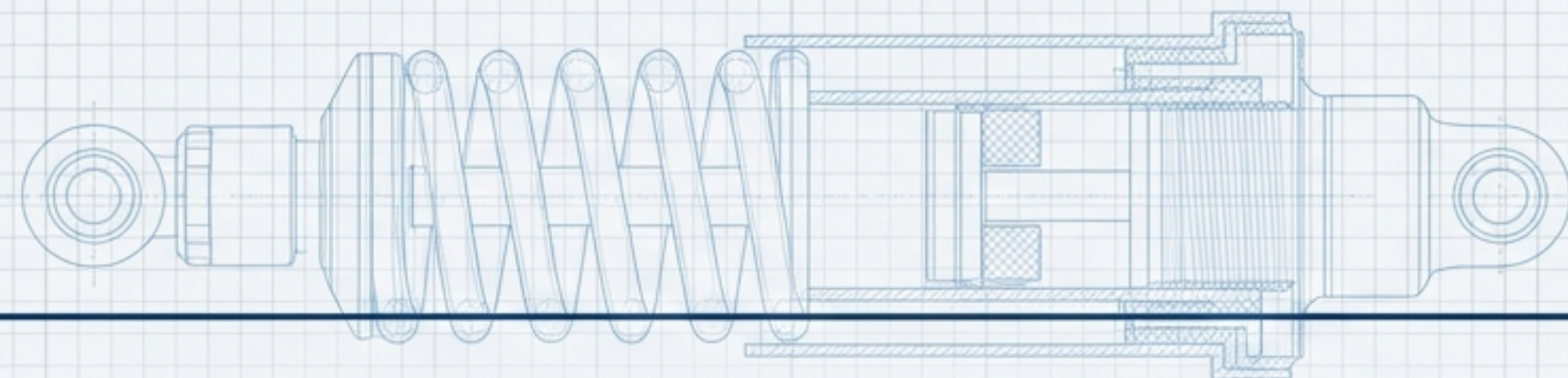




Unit 10 Ridge 回歸：解決多重共線性的穩定器 (L2 Regularization)

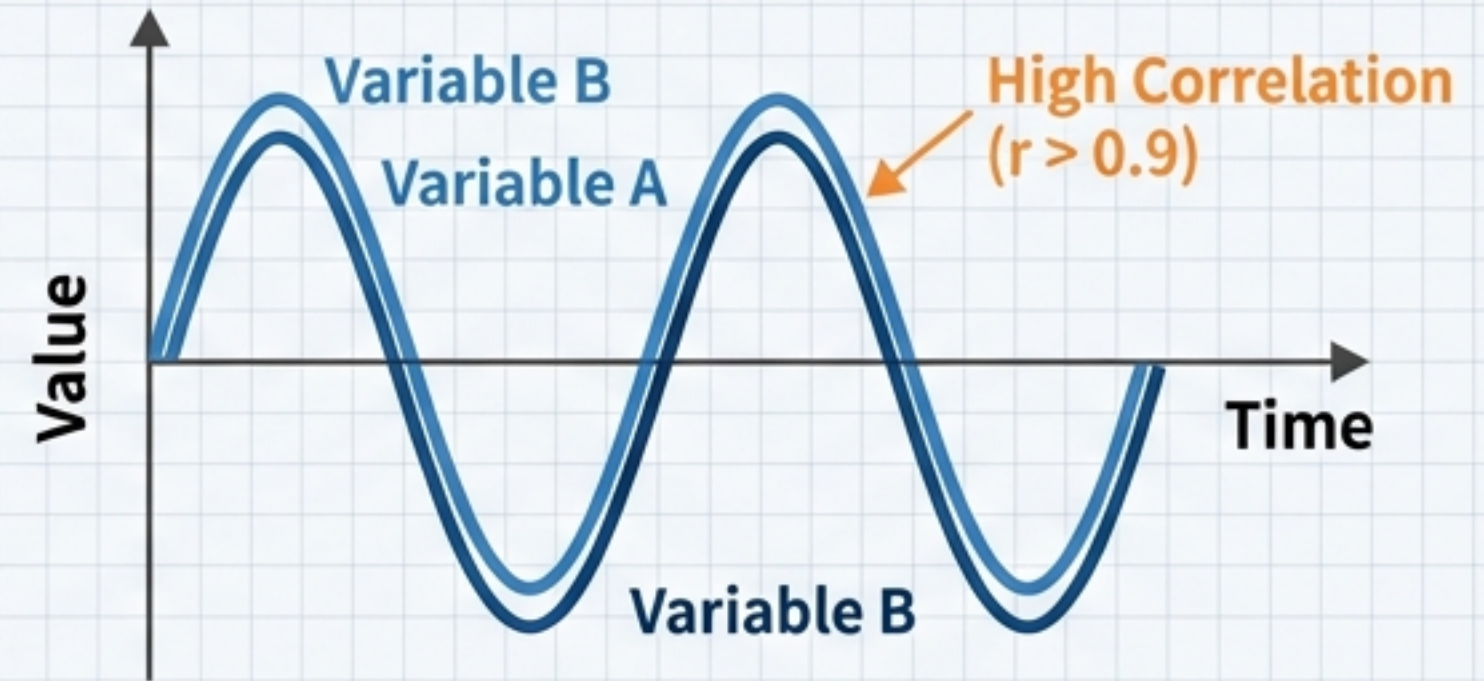
Ridge 回歸是一種加入 L2 正則化的線性模型，專為解決化工數據中常見的「多重共線性」與「過擬合」問題而設計。

The Engineering Stability Solution (工程師的穩定性解決方案)

化工數據的隱形殺手：多重共線性 (Multicollinearity)

Problem Analysis

- 現象：在化工廠，操作變數往往是一起變動的（例如：加壓通常伴隨升溫）。
- 危機：當使用普通線性回歸 (OLS) 時，矩陣 $X^T X$ 接近奇異 (Singular)，數學上極不穩定。
- 後果：係數變異數膨脹 (Variance Explosion)。模型對噪音極度敏感，甚至產生違反物理意義的係數。



Model Coefficient Stability



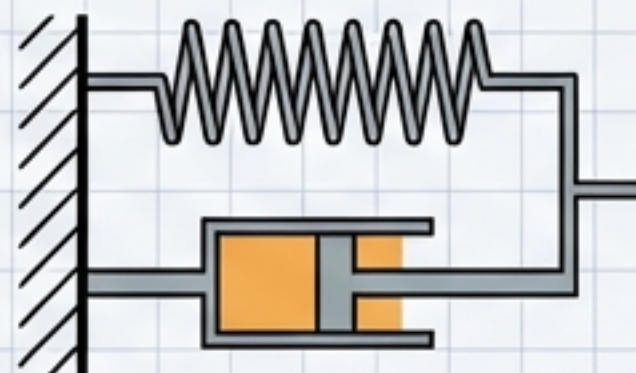
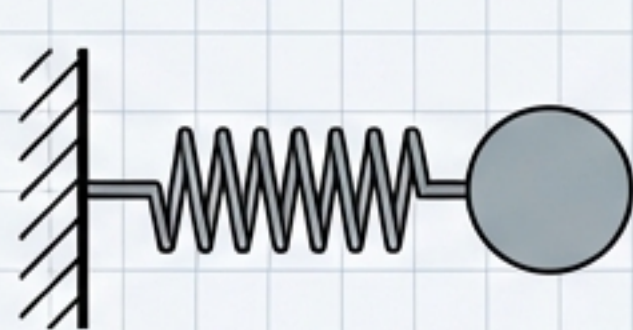
Ridge 回歸原理：引入 L2 懲罰項的「阻尼」

Specification Box

$$\min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^n (y_i - \mathbf{x}_i^T \beta)^2 + \alpha \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \right\}$$

OLS 損失 (擬合誤差)
試圖讓預測準確

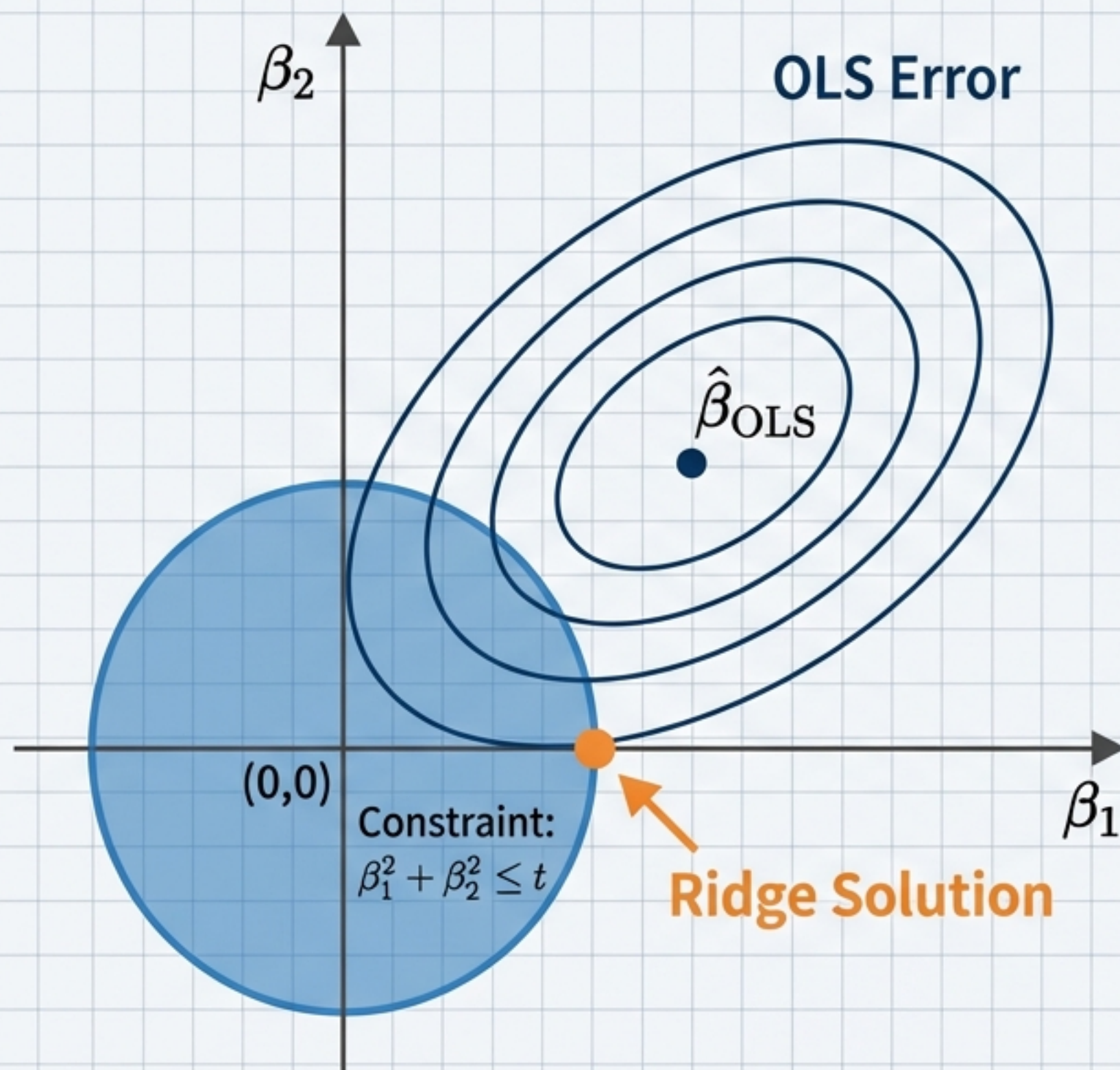
L2 懲罰項 (Penalty)
試圖讓係數變小



阻尼 (Damper)

工程類比：給過度靈敏的系統加上「阻尼 (Damper)」，防止係數劇烈震盪。

幾何直觀：圓形約束區域 (Geometric Interpretation)



圓形約束 (Shape)

由於 L2 是平方項，約束區域是一個圓（超球體）。

收縮效應 (Shrinkage)

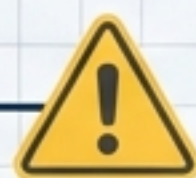
接觸點通常不在坐標軸上。

結論 (Comparison)

Ridge 會將係數壓縮得非常小，但永遠不會等於 0 (與 Lasso 的菱形約束不同)。

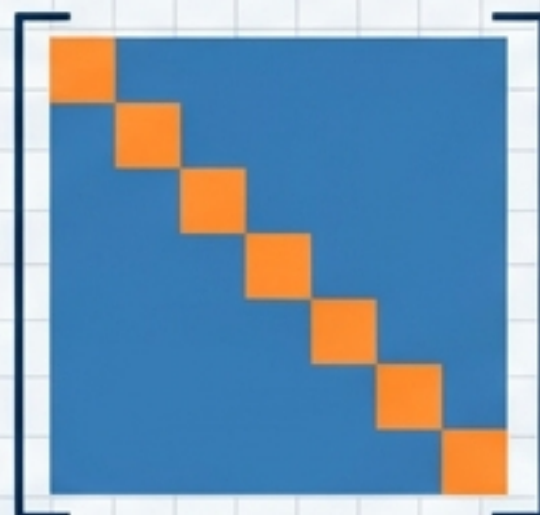
數學解析：如何修復奇異矩陣？

The Problem - OLS $\hat{\beta}_{OLS} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$



當共線性高時，矩陣不可逆或
數值不穩 (Singular)。

The Ridge Fix $\hat{\beta}_{Ridge} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X} + \alpha \mathbf{I})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$

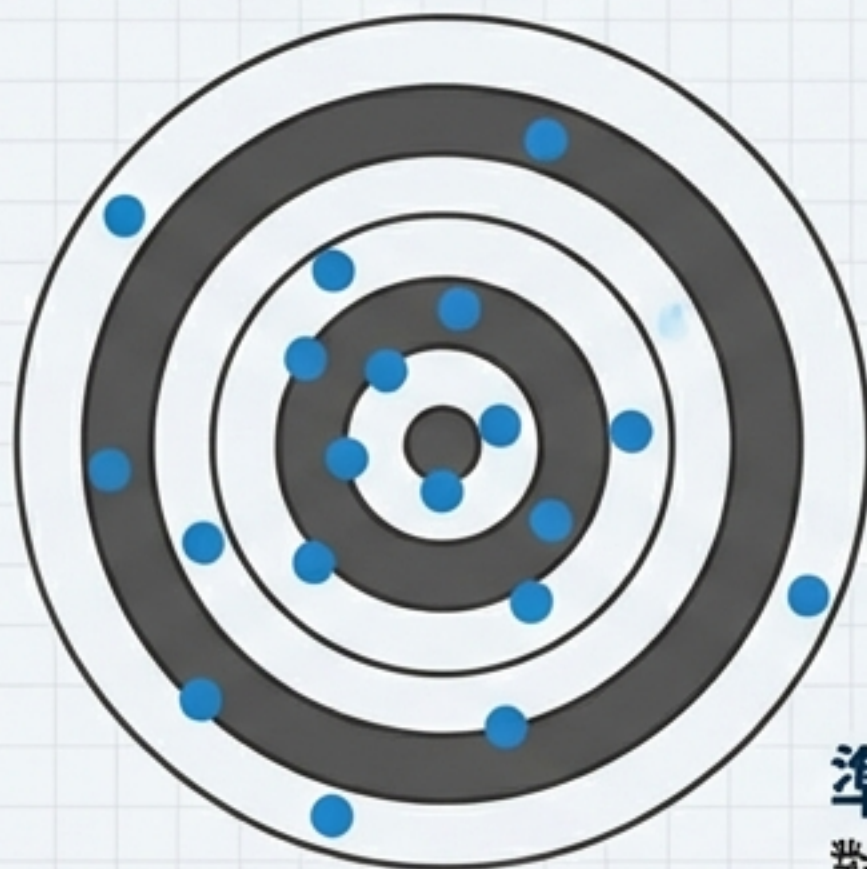


對角線加載 (Diagonal Loading)：
確保矩陣一定可逆。

代價與收益：雖然係數估計變得「有偏 (Biased)」，但方差 (Variance) 大幅降低，換來了**極高的數值穩定性**。

偏差與方差的權衡 (Bias-Variance Tradeoff)

OLS (Low Bias, High Variance)



準但散 (Unstable)
對噪音極度敏感

Ridge (Higher Bias, Low Variance)

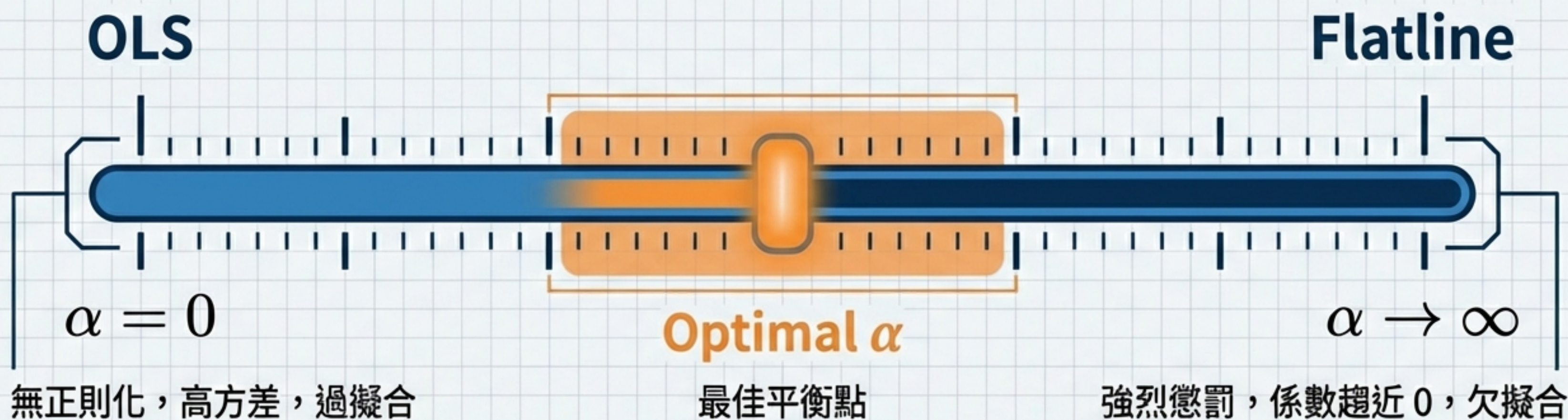


偏但穩 (Stable)
犧牲一點準確度換取可靠性

$$\text{Total Error} = \text{Bias}^2 + \text{Variance} + \text{Noise}$$

Ridge 旨在最小化**總誤差 (Total Error)**。在化工應用中，我們寧願要一個稍微**有偏但穩定**的模型，也不要一個隨時可能崩潰的**無偏模型**。

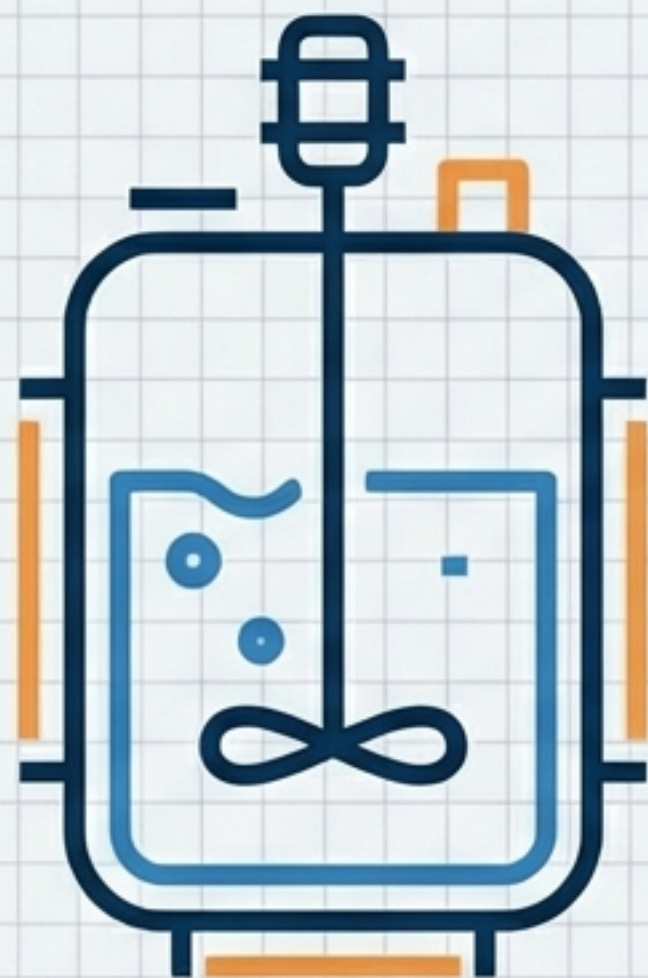
關鍵參數 α (Alpha) 的調節



如何選擇？

- 不能憑感覺選。必須讓數據說話。
- 使用 **交叉驗證 (Cross-Validation)**，例如 RidgeCV，自動掃描最佳參數。

實戰案例：化學反應器產率預測



SPECIFICATION	VALUE/DESCRIPTION
樣本數 (Samples)	500 筆操作數據
目標 (Goal)	預測產率 (Yield %)
特徵 (Features)	1. Temperature_C (反應溫度) 2. Pressure_bar (反應壓力) [High Correlation with Temp] 3. Catalyst_wt% (催化劑濃度) 4. Time_min (反應時間)

挑戰：在真實化工廠中，溫度與壓力通常呈現正相關 (Correlation = 0.6)。我們將測試 Ridge 如何處理這種共線性干擾。

數據診斷：確認多重共線性

Correlation Matrix

Temp	1.0	$r = 0.6$ High Correlation	$r = 0.1$	$r = 0.1$
Pressure	$r = 0.6$ High Correlation	1.0	$r = -0.2$	$r = 0.05$
Catalyst	$r = 0.1$	$r = -0.2$	1.0	$r = 0.05$
Time	$r = 0.05$	$r = -0.2$	$r = 0.05$	1.0
	Temp	Pressure	Catalyst	Time

Analysis Result

方差膨脹因子 (VIF, Variance Inflation Factor)

Result:

Temperature & Pressure VIF ≈ 1.6

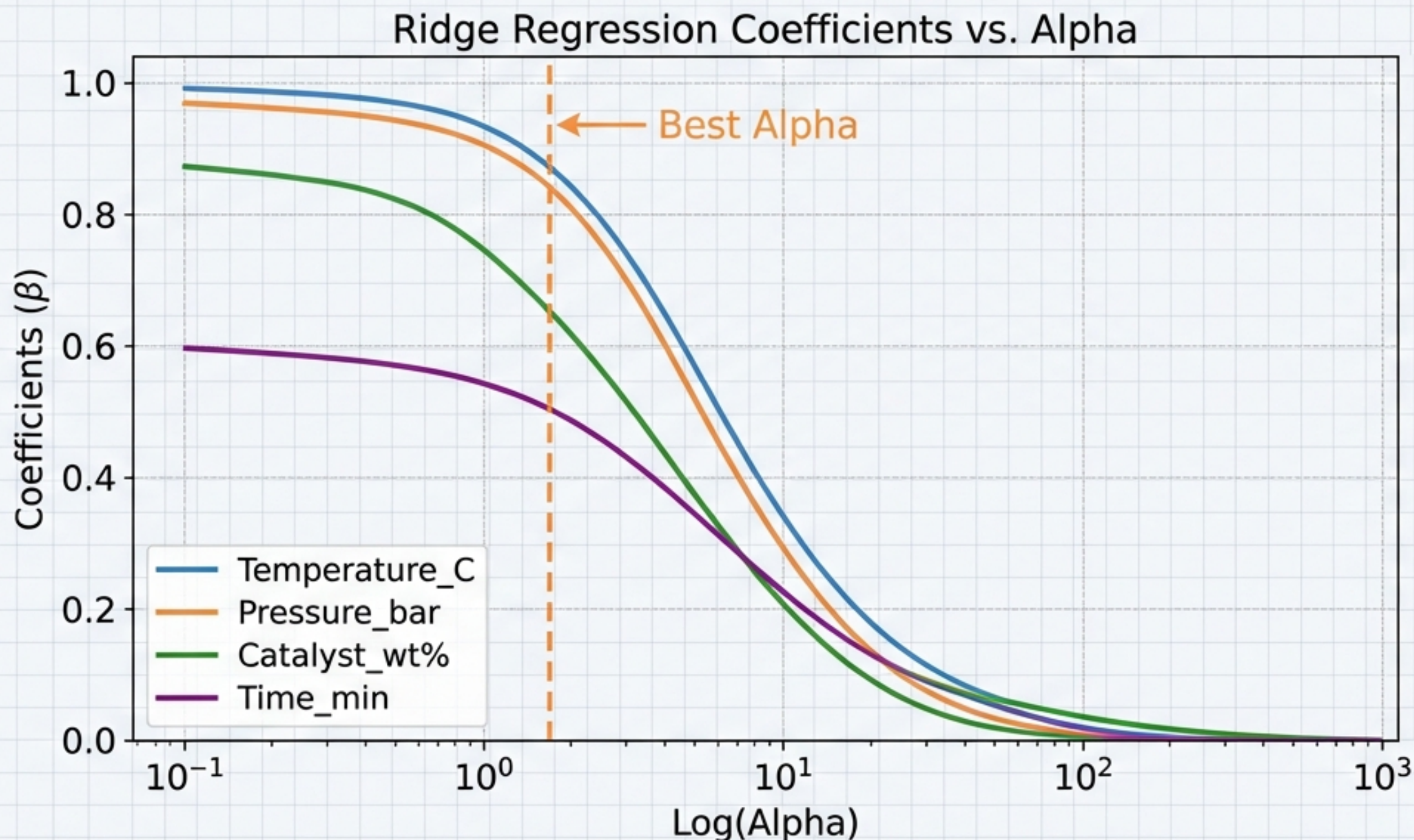
Interpretation:

雖然未達嚴重共線性 ($VIF > 10$)，但在精密控制中，這種相關性已足以干擾 OLS 的係數估計穩定性。

Conclusion:

Ridge 的優勢在於，即使是輕微的共線性，也能提供比 OLS 更穩健的係數估計。

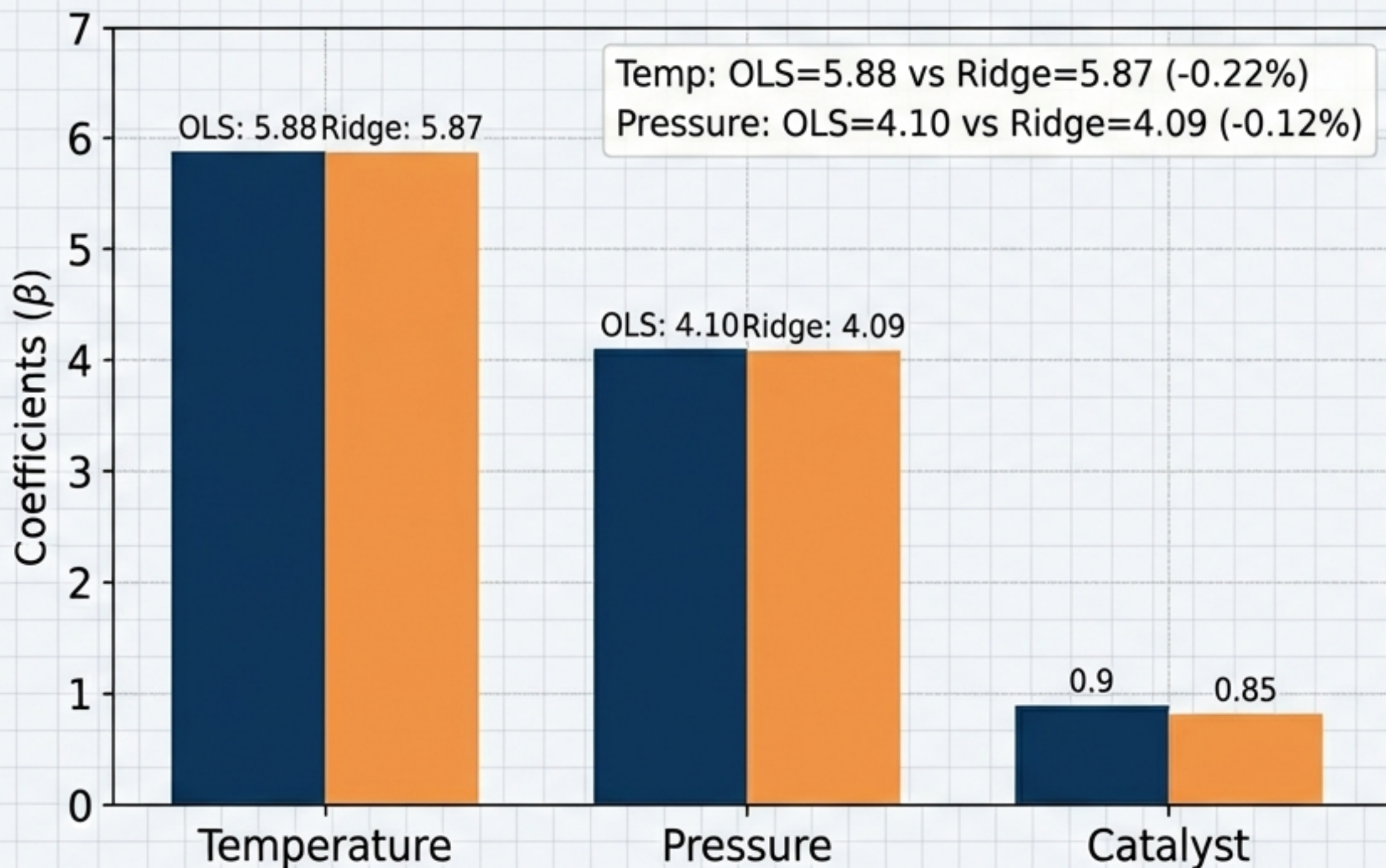
尋找最佳參數：正則化路徑 (Regularization Path)



****RidgeCV** 使用 5-Fold Cross-Validation 自動掃描。

觀察：隨著 α 增加，係數平滑收縮，但沒有任何係數突然變為 0（這與 Lasso 不同）。

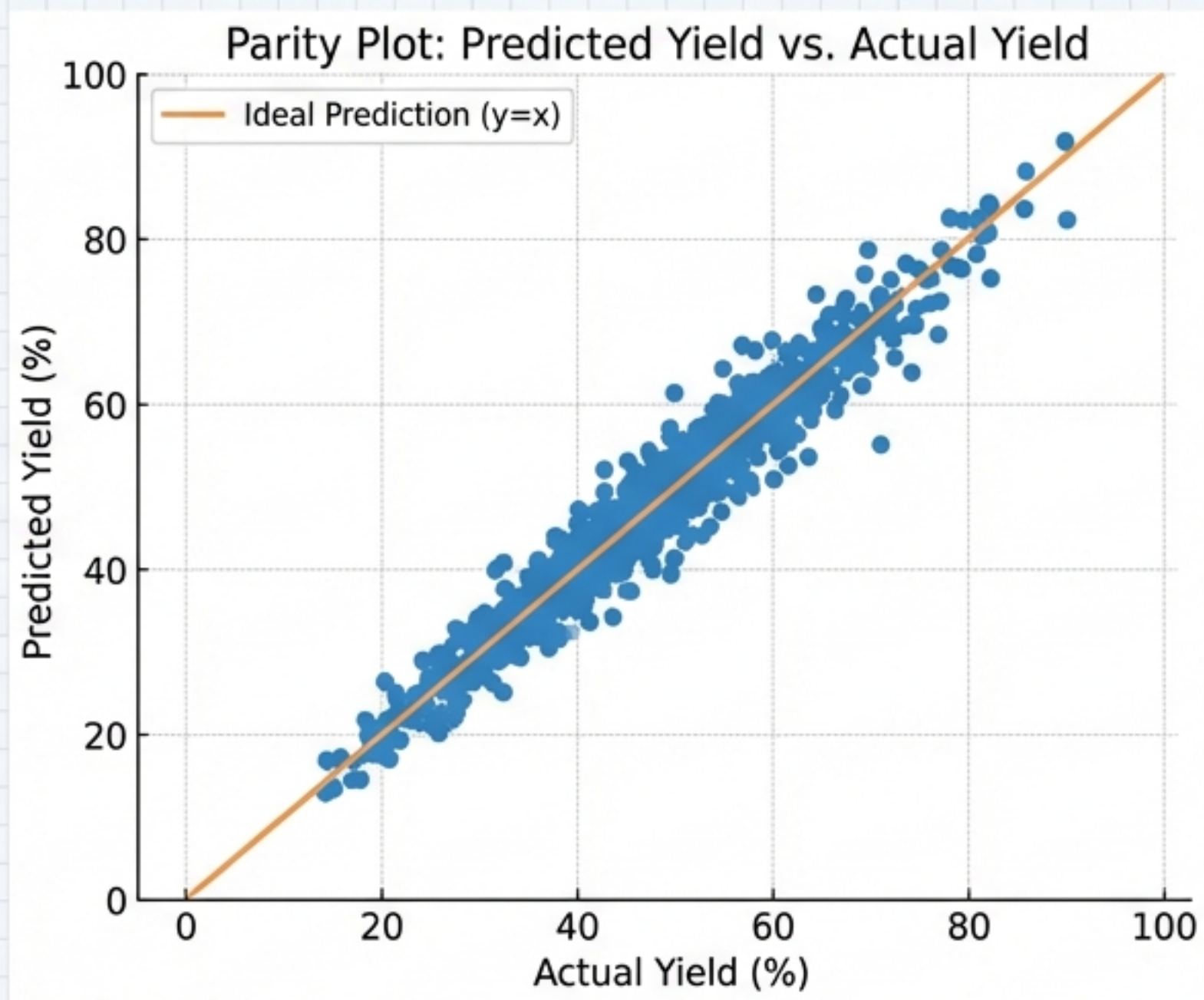
結果對決：係數穩定性比較 (Ridge vs. OLS)



Key Insights

- **收縮效應**：Ridge 將係數向 0 輕微壓縮，換取穩定性。
- **物理意義**：係數符號保持正確（皆為正），符合物理預期。
- **特徵保留**：Ridge 保留了所有操作參數，這對於需要全面監控的化工製程至關重要。

預測性能評估：準確度與泛化能力



****Accuracy****

R^2 (測試集): **0.8736** (Ridge) $\approx$ **0.8736** (OLS)

RMSE: **3.257**

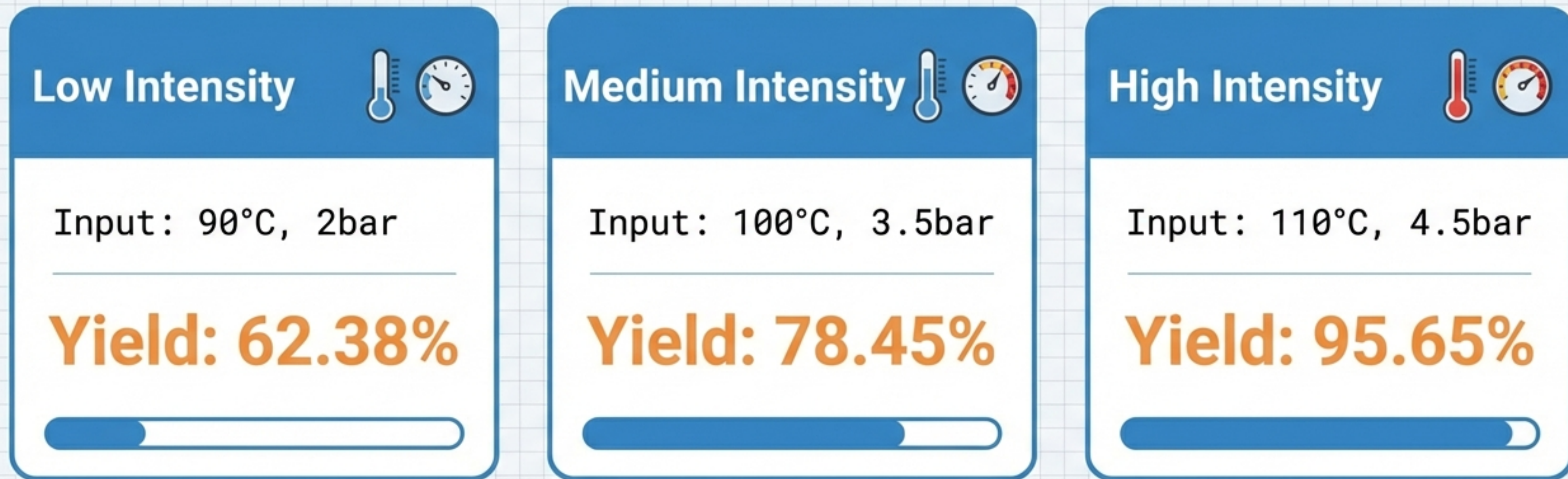
****Stability (5-Fold CV)****

平均 R^2 = 0.9138

標準差 (Std) = 0.0167 (極低)

Ridge 在保持與 OLS 同等高精度的同時，提供了更佳的數學穩定性保證。

工程應用：新操作條件預測



應用場景: 操作參數優化 (Optimization) | 過程監控 (Monitoring) | 虛擬量測 (Virtual Metrology)



工程師實務檢查清單 (Implementation Protocol)

⚠ 必須標準化 (Must Standardize)

Ridge 對特徵尺度極度敏感。壓力(Pa)數值遠大於濃度(%)，若不使用 `StandardScaler`，大數值特徵會被錯誤懲罰。

⚙ 自動選參

始終使用 RidgeCV 進行交叉驗證，不要手動猜測 α 。

↕ 截距處理

sklearn 預設會自動中心化數據，無需手動處理截距。

📄 診斷共線性

建模前先檢查 VIF，確認 Ridge 是正確的工具。

總結：為何選擇 Ridge？

方法	特性	適用
OLS (普通回歸)	無偏、高方差	數據量大且獨立。
Ridge (L2 正則化)	低方差、保留所有特徵	多重共線性 + 認為所有特徵都有物理影響。
Lasso (L1 正則化)	稀疏解 (係數變0)	需要特徵篩選。

Ridge 回歸是處理化工多變數數據最安全、最穩健的起點 (Baseline Model)。它犧牲微不足道的偏差，換取了系統長期的穩定性。